IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

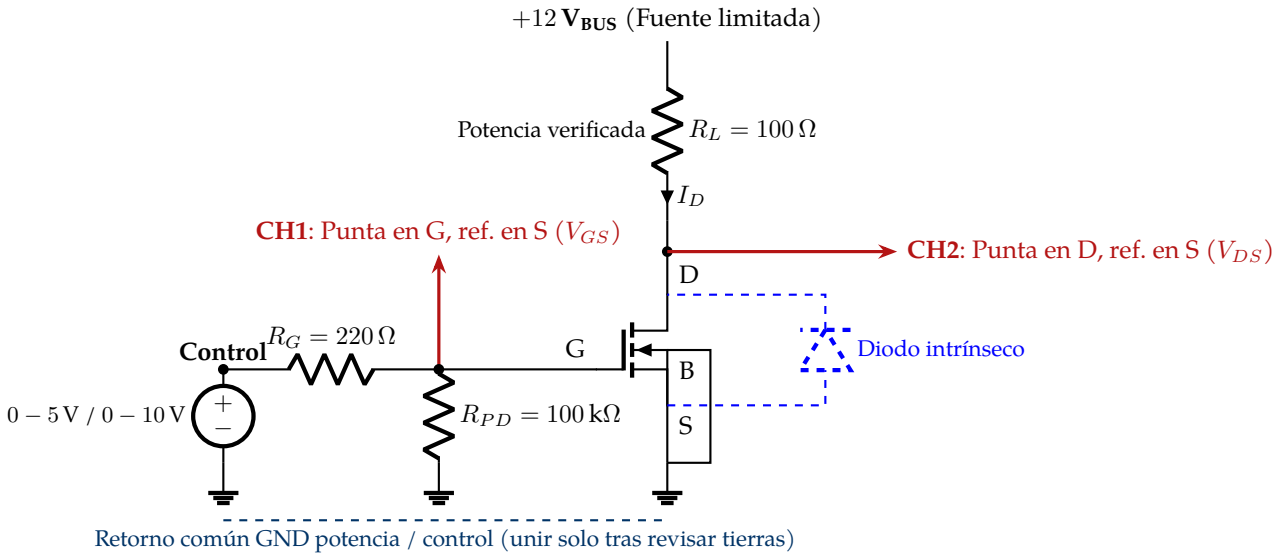
Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 2: Instrumentación y Etapa E1 (NMOS Low-Side)

Versión de trabajo 1.0 · 3 de noviembre de 2026 · Condicionado a firma de Puerta G1

---

2. Esquema Común e Instrumentación

2.1 Circuito E1 (Mantenido también como carga en E2)



Reglas de instrumentación física:

- Revisar físicamente los terminales $G/D/S$ y la pestaña metálica del encapsulado TO-220 antes de cablear (la pestaña suele estar unida internamente al *drain*).
- Identificar qué tierra está conectada a protección física; un osciloscopio de banco tiene los caimanes de referencia de sus sondas unidos a tierra de protección.
- **CH1:** punta en *gate*, referencia en *source* (mide V_{GS} en low-side). **CH2:** punta en *drain*, referencia en *source* (mide V_{DS}). **Prohibido conectar la pinza de tierra al drain ni al lado superior de la carga.**
- Medir corriente mediante instrumento/método aprobado: un multímetro en modo amperímetro se conecta **en serie**, jamás en paralelo. Registrar escala, atenuación ($\times 1$ o $\times 10$), acoplamiento DC y límites.

2.2 Secuencia Universal Antes de una Energización (Todas las Etapas E1–E4)

1. Dibujar el circuito y comprobar continuidad con **todas las fuentes apagadas**.
2. Identificar componentes reales, pinout y límite de cada fuente, conductor y sonda.

3. Preparar LTspice: guardar esquema, modelo/fuente, ventana de análisis transitorio y archivo `.log`.
4. Verificar la **señal de control aislada de la potencia** en el osciloscopio ($V_{\text{mín}}$, $V_{\text{máx}}$, frecuencia f, ciclo de trabajo *duty* y tiempos de flanco).
5. Unir tierras **solo después** de revisar si existe conexión a tierra física y validar la topología.
6. Comprobar que la compuerta tiene estado OFF definido al desconectar la señal (R_{PD}) y que jamás se excede $V_{GS(\text{máx})}$.
7. Presentar la puerta G correspondiente al docente; anotar `autorizado / observado / bloqueado`, fecha y firma.
8. **Solo si está autorizado:** limitar corriente de fuente, comenzar en estado OFF, avanzar por estados aprobados, medir y detener ante calor, corriente o tensión fuera de rango.
9. Apagar alimentación y descargar nodos antes de modificar cables. Guardar evidencia y discrepancias.

3. Etapa E1 — Interruptor NMOS Low-Side Resistivo

3.1 Derivación Matemática Paso a Paso

1. Estado ON Ideal ($R_{DS(\mathbf{on})} \to 0\,\Omega$, $V_{DS,\mathbf{ON}}^{\mathbf{ideal}} = 0\,\mathbf{V}$): Aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (KVL) al lazo de potencia con $V_{\text{BUS}} = 12\,\text{V}$ y $R_L = 100\,\Omega$:

$$V_{\text{BUS}} - I_{D,\text{ON}}^{\text{ideal}} R_L - V_{DS,\text{ON}}^{\text{ideal}} = 0 \implies I_{D,\text{ON}}^{\text{ideal}} = \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L} = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega} = 0.12\,\text{A} = 120\,\text{mA}. \tag{1}$$

$$P_{RL,\text{ON}}^{\text{ideal}} = \left(I_{D,\text{ON}}^{\text{ideal}}\right)^2 R_L = (0.12\,\text{A})^2 \times 100\,\Omega = 0.0144\,\text{A}^2 \times 100\,\Omega = 1.44\,\text{W}. \tag{2}$$

2. Estado OFF Ideal ($I_{D,\mathbf{OFF}}^{\mathbf{ideal}} = 0\,\mathbf{A}$):

$$V_{DS,\text{OFF}}^{\text{ideal}} = V_{\text{BUS}} - I_{D,\text{OFF}}^{\text{ideal}} R_L = 12\,\text{V} - 0\,\text{V} = 12\,\text{V}, \qquad P_{RL,\text{OFF}}^{\text{ideal}} = 0\,\text{W}. \tag{3}$$

3. Régimen Periódico PWM Ideal ($f = 100\,\mathbf{Hz}$, $D = 0.50$): El periodo de conmutación es $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100\,\text{Hz}} = 0.010\,\text{s} = 10\,\text{ms}$, con $t_{\text{ON}} = DT = 5\,\text{ms}$ y $t_{\text{OFF}} = (1-D)T = 5\,\text{ms}$. La potencia media ideal disipada en la resistencia de carga es:

$$P_{RL,\text{med}}^{\text{ideal}} = \frac{1}{T}\int_0^T p_{RL}(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{DT} P_{RL,\text{ON}}^{\text{ideal}}\,dt = D \cdot P_{RL,\text{ON}}^{\text{ideal}} = 0.50 \times 1.44\,\text{W} = 0.72\,\text{W}. \tag{4}$$

Criterio térmico: El resistor debe soportar tanto el promedio como estados ON continuos ($1.44\,\text{W}$); por tanto, un resistor de $1/4\,\text{W}$ ($0.25\,\text{W}$) es inadecuado (se sobrecarga en $1.44/0.25 = 5.76\times$).

4. Estado ON No Ideal (con $R_{DS(\mathbf{on})}$ condicionado a V_{GS}, I_D y T_j):

$$V_{\text{BUS}} - I_D R_L - I_D R_{DS(\text{on})} = 0 \implies I_D = \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L + R_{DS(\text{on})}}, \tag{5}$$

$$V_{DS,\text{on}} = I_D R_{DS(\text{on})} = V_{\text{BUS}} \frac{R_{DS(\text{on})}}{R_L + R_{DS(\text{on})}}, \tag{6}$$

$$P_{\text{MOS,cond}} = I_D^2 R_{DS(\text{on})} = \left(\frac{V_{\text{BUS}}}{R_L + R_{DS(\text{on})}}\right)^2 R_{DS(\text{on})}. \tag{7}$$

Evaluando para un valor **hipotético y condicionado** $R_{DS(\text{on})} = 25\,\text{m}\Omega = 0.025\,\Omega$:

$$I_D = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega + 0.025\,\Omega} = \frac{12\,\text{V}}{100.025\,\Omega} \approx 0.119970\,\text{A} = 119.97\,\text{mA},$$
$$V_{DS,\text{on}} = 0.119970\,\text{A} \times 0.025\,\Omega \approx 0.002999\,\text{V} \approx 3.00\,\text{mV},$$
$$P_{\text{MOS,cond}} = (0.119970\,\text{A})^2 \times 0.025\,\Omega \approx 0.0003598\,\text{W} \approx 0.36\,\text{mW}.$$

Advertencia instrumental: No presentar $3\,\text{mV}$ como lectura garantizada, pues puede quedar por debajo del piso de ruido e incertidumbre del osciloscopio de aula. Asimismo, en el **IRLZ44N** el fabricante especifica conducción a niveles lógicos ($R_{DS(\text{on})}$ máximo a $4.5\,\text{V}$ o $5\,\text{V}$), mientras que en el **IRFZ44N** la especificación de $17.5\,\text{m}\Omega$ se garantiza únicamente a $V_{GS} = 10\,\text{V}$.

3.2 Señal de Control, LTspice E1 y Tabla de Referencia

- **Generador principal (100 Hz, cuadrada, $50\,\%$):** Para `IRLZ44N` buscar $0 - 5\,\text{V}$; para `IRFZ44N` buscar $0 - 10\,\text{V}$ ($10\,\text{V}_{\text{pp}}$ con $+5\,\text{V}$ de offset, verificado en osciloscopio sin gate y con gate). Si un generador `SKMI SK3000` entrega señal bipolar $-5/+5\,\text{V}$ sin offset ajustable, **prohibido conectarlo como si fuera** $0 - 10$ **V**.
- **Arduino UNO 5 V (opcional):** $100\,\text{Hz}$, duty $50\,\%$, con $R_G = 330\,\Omega$ inicial y $R_{PD} = 100\,\text{k}\Omega$:

```
const byte PIN_GATE = 9;
void setup() { digitalWrite(PIN_GATE, LOW); pinMode(PIN_GATE, OUTPUT); }
void loop()  { digitalWrite(PIN_GATE, HIGH); delay(5);
               digitalWrite(PIN_GATE, LOW);  delay(5); }
```

- **LTspice E1:** Fuente DC `VBUS=12`, `RL=100`, control `PULSE(0 5 1m 1u 1u 5m 10m)` (o `0 10` para variante $10\,\text{V}$), `RG=220`, `RPD=100k`, directiva `.tran 0 31m 0 1u`. Si se usa `MDEMO`, rotularlo como **modelo ficticio**.

Estado (Referencia Ideal — NO Experimental)	V_{GS} **Ideal**	V_{DS} **Ideal**	I_D **Ideal**	P_{RL} **Instantánea Ideal**
OFF	$0\,\text{V}$	$12\,\text{V}$	$0\,\text{A}$	$0\,\text{W}$
ON, `IRLZ44N` (Excitación lógica)	$5\,\text{V}$	$\approx 0\,\text{V}$	$\approx 120\,\text{mA}$	$\approx 1.44\,\text{W}$
ON, `IRFZ44N` (Excitación estándar)	$10\,\text{V}$	$\approx 0\,\text{V}$	$\approx 120\,\text{mA}$	$\approx 1.44\,\text{W}$